诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。　　本人签字：_____

编号：226

西北工业大学期中考试试题（A 卷）

2024~2025 学年秋季学期

开课学院 物理科学与技术学院 课程 大学物理 I（下） 学时 64

考试日期 2024 年 11 月 9 日 考试时间 2.0 小时　考试形式（闭）（A）卷

班级		学号		姓名	

重要提示：

1. 本试卷含“单选题”、“填空题 1”和“填空题 2”三部分，总分为 100 分；
2. 在答题卡上答题，最后把试卷和答题卡一并交回，否则无效！
3. 题中所用常量 $\pi=3.14$，$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}C^2/N\cdot m^2$；
4. 推导表达式时用到的常量用专用符号表示；
5. 数字计算按题目中的要求取位，4 舍 5 入进位；
6. 试题的背面可作为草稿纸。

一、单选题（15 个小题，每题 3 分，共 45 分）

1. 在已知静电场分布的条件下，任意两点 P_1 和 P_2 之间的电势差决定于：

B

A．电势零点的选取；

B．P_1 和 P_2 两点的位置；

C．试探电荷所带电荷的正负；

D．试探电荷的电荷大小。

宋瑞波

2．在静电场中，下列说法中哪一种是正确的？

D

A．等势面上各点的场强一定不相等；

B．带负电的导体，其电势一定是负值；

C．电势为零处，场强也一定为零；

D．在电势处处相等的一个三维空间内，电场强度处处为零。

3．静电场的环路定理 $\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$，表明静电场是：

A

A．保守力场；　　B．有源场；

C．非保守力场；　　D．无源场。

4. 如图所示，四个点电荷置于正方形的四个顶点，虚线所示为包围住其中两个点电荷的球面（高斯面），则下列叙述正确的是：

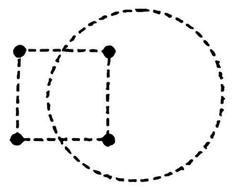
B

A. 对于该高斯面，高斯定理不成立；

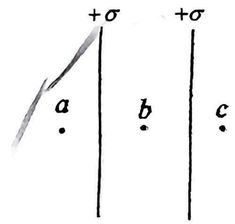
B. 对于该高斯面，高斯定理成立，但不能直接用高斯定理求出该高斯面上各点的场强；

C. 该高斯面上某点场强仅取决于高斯面内的两个点电荷；

D. 该高斯面上的电通量与四个点电荷都有关。



题 4 图



题 5 图

5. 如图所示，已知两个无限大平行带电平面，电荷面密度都为+σ。则图中这两个无限大均匀带电平行平面所在空间的 a、b、c 三处的电场强度的大小分别为：

A

A．$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$，0，$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$；　　B．0，$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$，0；

C．$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，0，$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$；　　D．0，$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，0。

6. 关于有介质时的高斯定理的理解，下列说法中正确的是：

C

A．若高斯面内不包围自由电荷，则穿过高斯面 $\boldsymbol{E}$ 通量为零；

B．高斯面上各点 $\boldsymbol{D}$ 仅由面内自由电荷决定；

C．若有 $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=0$，则表明高斯面内自由电荷的代数和必为零；

D．穿过高斯面的 D 通量仅与面内自由电荷有关，而穿过高斯面的 E 通量与高斯面内、外的自由电荷均有关。

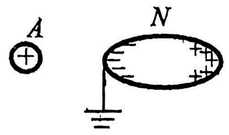
7. 一空气圆柱形电容器，充电后把电源断开，这时电容器中储存的能量为 W，然后在两极板之间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质，则该电容器中储存的能量为：

A．$\varepsilon_r W$；　　B．W/ε_r；

C．$(1+\varepsilon_r)W$；　　D．W。

B

8. 一带正电荷的物体 A，靠近一个原来不带电的金属导体 N，N 的左端会感应出负电荷、右端会感应出正电荷，若将 N 的左端接地，如图所示，则此时导体 N 上剩余的净电荷将为：



题 8 图

A

A．负电荷；　　B．正电荷；

C．零；　　D．无法确定。

9. 在各向同性均匀电介质存在时的静电场中，下列说法正确的是：

D

A．在电介质内部，合电场强度可以大于自由电荷产生的电场强度；

B．任何电介质极化时，在外场的作用下，其分子的正负电荷“中心”都会发生转向极化（或称为取向极化）；

C．束缚电荷产生的电场不遵守高斯定理；

D．电位移矢量的方向与合电场强度矢量的方向一致。

10. 如图所示，在 A 和 B 两点处放置了两个电量不变都为 q 的点电荷，且 $q>0$，图中 S 为以 B 点为球心所作的球形高斯面。设 $\vec{E}_C$ 为 AB 连线上且在球形高斯面 S 上的 C 点处的电场强度，E_C 表示该点场强的大小。当 A 处的点电荷 q 向左平移远离时（此时，B 处的点电荷 q 不动），则会有：

B

A．E_C 减小，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ 减小；　　B．E_C 增大，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ 不变；

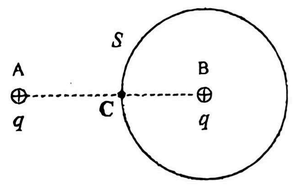
C．E_C 减小，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ 不变；　　D．E_C 增大，$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ 减小。

11. 如图所示，在真空中，将一带电量为 Q（$Q>0$），半径为 r_a 的金属球放置在一个内、外半径分别为 r_b 和 r_c 的不带电的金属球壳内，当用导线将金属球与金属球壳内表面两者连接后，则与未连接前相比，金属球壳外空间的电场强度的大小将：

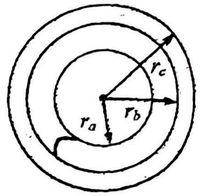
C

A．增大；　　B．减小；

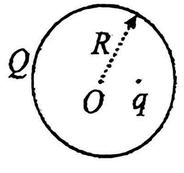
C．不变；　　D．无法确定。



题 10 图



题 11 图



题 12 图

12. 如图所示，电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球面上，与球心 O 相距 $R/2$ 处有一静止的试探电荷 q，则球心 O 处电势为：

D

A．$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$；　　B．$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$；

C．$\dfrac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R}$；　　D．$\dfrac{Q+2q}{4\pi\varepsilon_0 R}$。

13. 一个空腔导体，腔内有一个位置不变、电量不变的带电体，当另一带正电的导体接近该空腔导体时，可知腔内各点的场强会：

C

A．升高；　　B．降低；　　C．不变；　　D．不能确定。

14. 在图(a)和图(b)所示充电后的两种情况下，用力 F 把电容器中的电介质拉出，则在图(a)和图(b)两种情况下，以下关于电容器中储存的静电能量的说法中，正确的是：

C

A．均增加；　　B．均减少；

C．在(a)中减少，(b)中增加；　　D．在(a)中增加，(b)中减少。

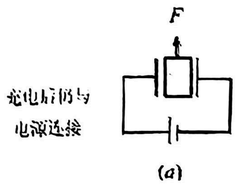
15. 如图所示，两平行板电容器与电源相连，电源端电压为 U，电容器极板间距离均为 d，两个电容器板面积均为 S，充满介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 的均匀电介质，且 $\varepsilon_1>\varepsilon_2$，则两者相同的量是：

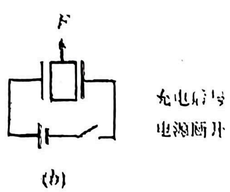
D

宋瑞波

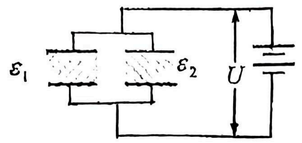
A．电量 Q；　　B．电场能量密度 w_e；

C．电位移 D；　　D．电场强度 E。

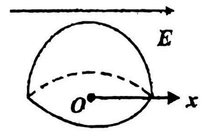




题 14 图



题 15 图



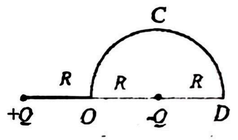
题 1 图

二、填空题 1（10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 如图所示，一电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场，$\vec{E}$ 的方向与 x 轴正向平行，x 轴在半径为 R 的半球面的底面上。则通过图中该半球面的电场强度通量为 $\Phi_e =$ ＿0＿ 。

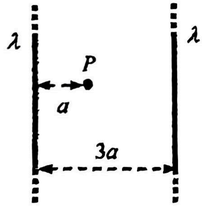
2. 一个充电至电量为 q、面积为 S、板间距离为 d 的空气平行板电容器，在保持极板电量 q 不变的情况下，用力将两极板慢慢拉开，使板间距离增至 $2d$，则外力在拉开极板的过程中做的功的表达式为 A＝＿＿＿＿。$q^2 d/2\varepsilon_0 S$

3. 如图所示，真空中相距为 $2R$ 处有电量分别 $+Q$ 和 $-Q$ 的两个点电荷，现将一试探电荷 q 从 O 点沿 OCD 半圆弧轨道移动到 D 点，则电场力对 q 作功的表达式为 A＝＿＿＿ 。



题 3 图

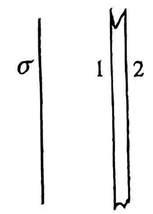
$\frac{qQ}{6\pi\varepsilon_0 R}$



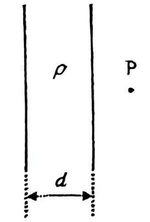
题 4 图

4. 如图所示，两个平行且相距为 $3a$ 的无限长直均匀带电细棒的电荷线密度都为 $+\lambda$，在与其共面且距离其中一带电细棒为 a 处有一 P 点，则可知 P 点处电场强度的表达式为 $E_P =$＿＿＿＿。$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}$

5. 如图所示，一无限大均匀带电平面附近放置一与其平行的有一定厚度的原不带电的无限大导体平板。已知无限大均匀带电平面的电荷面密度为 $\sigma = 2\times10^{-6}$ C/m^2，则导体板 2 表面（即外侧表面）的感应电荷面密度 $\sigma_2 =$ ＿＿1＿＿ $\times10^{-6}$ C/m^2。



题 5 图

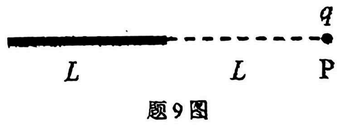


题 6 图

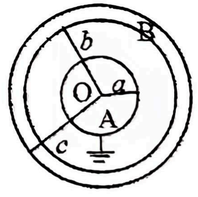
6. 如图所示，一厚度为 d 的无限大平行平板，平板体内均匀带有正电荷，电荷体密度为 ρ。若已知其厚度 $d = 5.0$mm，其电荷体密度为 $\rho = 3.0\times10^{-6}$C/m^3，则可求得该无限大带电平行平板外的场点 P 点的电场强度的大小为 $E =$ $\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 l R_1}$ N/C。（结果取三位有效数字）

7. 一个介质圆柱形电容器，同轴圆柱筒的内、外半径分别为 R_1、R_2，长度为 l，两圆柱柱面间充满了相对介电常量为 ε_r 的电介质。当极板带电量为 Q 时，忽略边缘效应，可计算得到该介质圆柱形电容器中储存的电场能量表达式为 $W_e =$ ＿＿$\frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0}$＝847＿＿

8. 已知某空间区域的电势函数为 $U = 6x - 6x^2 y$（SI），则该空间坐标点（1,1）处场点的电场强度的大小为 $E =$ ＿8.5＿（SI）。（结果取两位有效数字）



题 9 图



题 10 图

9. 如图所示，已知一个长为 L 的均匀带电细杆，电荷线密度为 λ，在该细杆延长线距离近端为 L 处放置了一个试探电荷 q，则 P 点处试探电荷的电势能的表达式为 $W_P =$ ＿＿。$\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln 2$

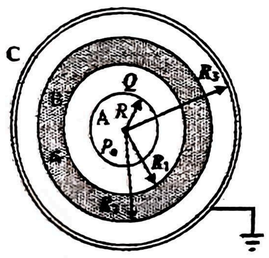
宋瑞波

10. 如图所示，一半径为 a 的导体球 A，带正电荷+q；另有一内、外半径分别为 b 和 c 的导体球壳 B，带正电荷+Q，现把球壳 B 罩在 A 球的外面且使 A、B 同心，然后把 A 球接地，则 A 球带电量为 $q'=$ $\frac{abQ}{ac-ab-bc}$

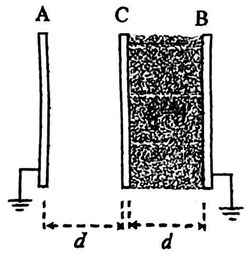
三、填空题 2（5 个小题，每小题 5 分，共 25 分）

11. 一介质球形电容器是由两个同心的导体球面构成，同心的导体球面内、外半径分别为 R_1、R_2，两球面之间充满了相对介电常量为ε_r的各向同性电介质，已知该电介质的击穿场强为 E_k，则该介质球形电容器能承受的最大电压的表达式为 $U_{max}=$ $E_k\left(R_1-\frac{R_1^2}{R_2}\right)$

12. 如图所示，半径为 R 的导体球 A 带电+Q，其球外套一个内半径为 R_1、外半径为 R_2 的同心电介质球壳 B，电介质球壳 B 的相对介电常量为 ε_r，再在其外同心地套有一个接地的导体球壳 C，导体球壳 C 内半径为 R_3，其厚度 d 可忽略不计。则可求得导体球 A 内的场点 P 点的电势 U_P 的表达式为 $U_P=$ ____。 $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R_1}-\frac{1}{\varepsilon_1 R_1}+\frac{1}{\varepsilon_1 R_2}-\frac{1}{R_3}\right)$



题 12 图



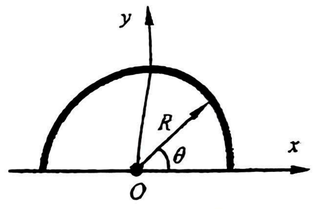
题 13 图

13. 如图所示，A、B、C 是三块平行的金属平板，极板面积都为 S，A、C 板相距为 d，C、B 板相距也为 d，且在 C、B 两板之间充满了一个厚度为 d、相对介电常量为 $\varepsilon_r=4$ 的均匀电介质平行板（极板面积也为 S）。已知 A、B 板原来均不带电，C 板带正电荷 Q，现将 A、B 两板外表面都接地，不计边缘效应，平板都可看成无限大。设 A、B 两平板内侧面上的感应电荷分别为 Q_A 和 Q_B，则可求得这两个感应电荷 Q_A 与 Q_B 的比值为

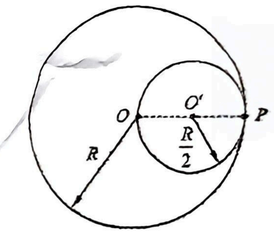
$\frac{Q_A}{Q_B}=$ $\frac{1}{\varepsilon_r}$

14. 一带电细线弯成半径为 R 的半圆环，其电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\sin\theta$，式中 λ_0 为正常量，建立如图所示的 xOy 坐标轴，θ 为半径 R 与 x 轴正方向的夹角。则可得圆心 O 处的电场强度大小的表达式为 $E=$ $\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}$。（提醒：$\int\sin^2 x\,dx=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\sin 2x+C$）

15. 在半径为 R、电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体中，挖出一个以 O' 为球心、以 $\frac{1}{2}R$ 为半径的偏心球形小空腔，该球形小空腔正好与带电球体表面相切，相切处为 P 点，如图所示。则可计算求得相切处 P 点的电势表达式为 $U_P=$ $\frac{\rho R^2}{4\varepsilon_0}$。（以无限远处为电势零点）



题 14 图



题 15 图

宋瑞波